

IAM - Comisión N1
Segundo Parcial - 03/06/2024

NOMBRE Y APELLIDO

1 2 ptos	2 3 ptos	3 2 ptos	4 3 ptos	calif
B (2)	B- (2)	B- (1,5)	B= (1,5)	7 (note)

En la tabla se da el puntaje máximo de cada ejercicio. El examen se aprueba con 5 puntos, con la condición extra de que algún ejercicio tenga calificación B (Bien), B- (Bien menos) o B= (Bien menos menos).

1. Sea $h : \mathbb{R} - \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida mediante

$$h(x) = \frac{f(\sqrt{x^2 + 9})}{x}$$

De la función f sólo se sabe que su recta tangente en $(5, f(5))$ es $y = 3x + 1$. Determinar la ecuación de la recta normal a h en el punto $(4, h(4))$.

2. Dada la función $f : (5, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ definida mediante

$$f(x) = \begin{cases} A \left[\frac{1}{x-6} - \ln(x-5) \right] & \text{si } x > 6 \\ B & \text{si } x = 6 \\ \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{6} \right)^{(x-6)} & \text{si } x < 6 \end{cases}$$

¿cómo deben elegirse las constantes A y B para que $f(x)$ sea continua en $x = 6$?

3. Identificar las asíntotas de

$$f(x) = \frac{x}{e^x - 1}$$

4. Efectuar el estudio de la función

$$f(x) = \frac{3x^4 + 3}{x^3}$$

atendiendo a las siguientes características

- ☒ (a) Indicar su dominio, intersecciones con los ejes coordenados, intervalos de positividad y negatividad y asíntotas.
- ☒ (b) Hallar $f'(x)$ e indicar su dominio. Determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de f y sus extremos locales.
- ☒ (c) Hallar $f''(x)$ e indicar su dominio. Determinar los intervalos de concavidad y convexidad y los puntos de inflexión.
- ☒ (d) Dar un gráfico aproximado.
- ☒ (e) A partir del gráfico, dar el conjunto imagen de f y decidir si los extremos son locales o absolutos.

① Trouver $y = 3x+1$ en $x_0=5$

$$f(5) = 16$$

$$f'(5) = 3$$

$$h(x) = \frac{f(\sqrt{x^2+9})}{4} = \frac{f(5)}{4} = \frac{16}{4} = 4 \Rightarrow h(4) = 4$$

$$h'(x) = \frac{f'(\sqrt{x^2+9}) \cdot \frac{1}{2\sqrt{x^2+9}} \cdot 2x \cdot x - f(\sqrt{x^2+9}) \cdot 1}{x^2}$$

$$h'(4) = \frac{f'(5) \cdot \frac{1}{2\sqrt{4^2+9}} \cdot 2 \cdot 4 \cdot 4 - f(5) \cdot 1}{16}$$

$$h'(4) = -\frac{2}{5}$$

$$y_v = -\frac{1}{h'(4)}(x-4) + h(4)$$

$$y_v = \frac{5}{2}(x-4) + 4$$

$$y_v = \frac{5}{2}x - 6$$

② pour que $f(x)$ soit continue en $x=6$, la fonction ^{en 6} doit être égale aux limites latérales. Es decir,

$$f(6) = \lim_{x \rightarrow 6^+} = \lim_{x \rightarrow 6^-}$$

$$\lim_{x \rightarrow 6^-} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{6} \right) (x-6) \rightarrow 0^+$$

$$\lim_{x \rightarrow 6^-} e^{\ln \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{6} \right) (x-6)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 6^-} e^{\frac{(x-6) \cdot \ln \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{6} \right)}{0}} \rightarrow e^0 = 1$$

$$\text{CA: } \lim_{x \rightarrow 6^-} \frac{\ln\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{6}\right)}{\frac{1}{(x-6)}} \xrightarrow{\frac{\infty}{\infty}} \frac{1}{\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{6}\right)} \cdot \frac{-1}{x^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 6^-} \frac{1}{\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{6}\right)} = -\frac{1}{x^2} \cdot \frac{(x-6)^2}{0} = 0 \Rightarrow e^0 = 1$$

es verdad por no ser como elegante.

$$= \lim_{x \rightarrow 6} \frac{1}{\frac{6-x}{6x}} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) (x-6)^2 = \lim_{x \rightarrow 6} \frac{6x}{-(6-x)} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) (x-6)^2$$

$$\lim_{x \rightarrow 6^+} A \left[\frac{1}{x-6} - \frac{1}{\ln(x-5)} \right] = 1 = \lim_{x \rightarrow 6^+} \frac{6(x-6)}{x} = 0.$$

CA $\rightarrow -1$

$$\text{CA: } \lim_{x \rightarrow 6^+} \frac{\ln(x-5) - (x-6)}{(x-6)(\ln(x-5))} \xrightarrow{\frac{0}{0}} \frac{1}{x-5} \cdot \frac{-1}{0} = -1$$

$$A \cdot (-1) = 1$$

$$A = -1 \sim$$

$$(B=1) \checkmark$$

$$\frac{1}{x-5} \cdot \frac{-1}{0} = -1$$

decimos el derivado con producto.

meramente $\frac{0}{0} \Rightarrow L'H$.
Se obtiene $A = -2$.

$$(3) f(x) = \frac{x}{e^x - 1}$$

Dom $e^x - 1 \neq 0$

$$e^x + 1$$

$$\text{Dom} = \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

$$\ln e^x \neq \ln 1$$

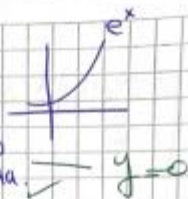
$$x \neq 0$$

$$\text{AV} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{e^x - 1} \xrightarrow{\frac{0}{0}} \frac{1}{e^x} = 1 \text{ no hay A.V.D.}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x}{e^x - 1} \xrightarrow{\frac{0}{0}} \frac{1}{e^x} = 1 \text{ no hay A.V.I.}$$

44

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{e^x - 1} \xrightarrow{\text{L'H}} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{e^x} = 0$$



lim by L'H rule
por direita.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{-\infty}{x}}{\frac{e^x - 1}{e - 1}} = \infty \rightarrow \text{No way L'H por 129}$$

BUSCA AO por 129 esquerda

$$y = mx + b$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = m$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{e^x - 1} \cdot \frac{1}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{e^x - 1} = -1$$

$$a = f(x) - m(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{e^x - 1} = (-1)x$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{e^x - 1} + x = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + x(e^x - 1)}{e^x - 1}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + x e^x + x}{e^x - 1} = \infty$$

$$A.O. \quad y = -x$$

No análise's se existencia como de A.V. em $x=0$

①. $f(x) = \frac{3x^4 + 3}{x^3}$

Dom $x^3 \neq 0$
 $x \neq 0$

Dom = $\mathbb{R} - \{0\}$ ✓

$f(x)$ | $(-\infty, 0)$ | $(0, \infty)$
| $-$ | $+$ ✓

$f(0)$ = no está en el Dom.

Intervalo de negatividad: $(-\infty, 0)$
Intervalo de positividad: $(0, \infty)$ ✓

AV
 $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{3x^4 + 3}{x^3} = \infty^-$ $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3x^4 + 3}{x^3} = \infty^+$ } Existe AV en $x=0$ ✓

de
AH
 $\lim_{x \rightarrow \infty^-} \frac{3x^4 + 3}{x^3} \xrightarrow{\infty \cdot \frac{1}{\infty}} \lim_{x \rightarrow \infty^-} \frac{12x^3}{3x^2} \xrightarrow{\infty \cdot \frac{1}{\infty}} \frac{36x^2}{6x} \xrightarrow{\infty \cdot \frac{1}{\infty}}$

$\lim_{x \rightarrow \infty^-} \frac{72x}{6} = \infty$

$\lim_{x \rightarrow \infty^+} \frac{3x^4 + 3}{x^3} = \infty \xrightarrow{\infty \cdot \frac{1}{\infty}} \lim_{x \rightarrow \infty^+} \frac{12x^3}{3x^2} \xrightarrow{\infty \cdot \frac{1}{\infty}} \frac{36x^2}{6x} \xrightarrow{\infty \cdot \frac{1}{\infty}} \lim_{x \rightarrow \infty^+} \frac{72x}{6} = \infty$

No Hay AH ✓

AO $y = mx + b$

$m = f(x) \cdot \frac{1}{x}$

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^4 + 3}{x^3} \cdot \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^4 + 3}{x^4} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^4(3 + \frac{3}{x^4})}{x^4} = 3$

ρ

$$B = f(x) - mx$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^4 + 3}{x^3} - 3x$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^4 + 3 \rightarrow 3x^4}{x^3} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3}{x^3} = 0$$

AO: $y = 3x$ ✓

b) $f(x) = \frac{3x^4 + 3}{x^3}$

$$f'(x) = \frac{12x^3 \cdot x^3 - (3x^4 + 3) \cdot 3x^2}{(x^3)^2}$$

Dom = $\mathbb{R} \setminus \{0\}$

$$f'(x) = \frac{12x^6 - 9x^6 - 9x^2}{x^6} = f'(x) = \frac{3x^6 - 9x^2}{x^6}$$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow 3x^6 - 9x^2 = 0$$

$$x^2 (3x^4 - 9)$$

$$x = 0$$

no pertenece al Dominio

$$3x^4 - 9 = 0$$

$$3x^4 = 9$$

$$x^4 = 3$$

$$x = \pm \sqrt[4]{3}$$

de aquí surgen dos puntos críticos

	$(-\infty, 0)$	0	$(0, \sqrt[4]{3})$	$\sqrt[4]{3}$	$(\sqrt[4]{3}, \infty)$
f'	$f'(-2) \oplus$	0	$f'(1) \ominus$	0	$f'(5) \oplus$
	crece		decrece	Min	crece

Intervalo de crecimiento: $(-\infty, 0) \cup (\sqrt[4]{3}, \infty)$
 Intervalo de decrecimiento: $(0, \sqrt[4]{3})$ } *ausente error*

c) $f'(x) = \frac{3x^6 - 9x^2}{x^6}$

$$f''(x) = \frac{(18x^5 - 18x) \cdot x^6 - (3x^6 - 9x^2) \cdot 6x^5}{(x^6)^2}$$

$$f''(x) = \frac{18x^{11} - 18x^7 + 18x^{11} + 54x^7}{x^{12}}$$

$$f''(x) = \frac{36x^7}{x^{12}} = \frac{36}{x^5}$$

Dom $f''(x) = \mathbb{R} - \{0\}$ ✓

no analiza concavidad

$$f''(0) = 36x^7 = 0$$

$x=0 \rightarrow$ no pertenece al dominio. No hay punto de inflexión

